Relatório de Testes: Leilão Virtual em Rede

Gabriel Pacheco, Gustavo Rezende, Ismael Reis e Vitor Auricchio

Ambiente de Testes

Os testes foram realizados em ambiente Windows, utilizando uma aplicação cliente-servidor desenvolvida em Python, com comunicação por sockets TCP e UDP. Foram executadas quatro instâncias de terminal, sendo uma para o servidor e três para os clientes, utilizando o endereço local `127.0.0.1`.

O servidor operou na porta TCP 5000, enquanto os participantes Vitor, Ismael e Gabriel utilizaram, respectivamente, as portas UDP 5001, 5002 e 5003. O leilão foi configurado com o item fictício "Faca", lance mínimo de 100 e duração de 60 segundos.

Casos de Teste e Resultados

Foram realizados testes para verificar as funcionalidades do sistema, a validação das operações e o tratamento de situações excepcionais. Todos os cenários executados apresentaram os resultados esperados.

1. **Cadastro dos participantes:** foram conectados três clientes simultaneamente, cada um com identificação e porta UDP próprias. O servidor confirmou os cadastros e manteve os participantes na mesma sessão.
2. **Lance antes da abertura:** foi realizado um lance antes do início do leilão, sendo corretamente rejeitado pelo servidor.
3. **Início do leilão:** após o cadastro dos três participantes, o servidor iniciou a sessão e comunicou o item, o lance mínimo e a duração aos clientes.
4. **Primeiro lance válido:** o participante Vitor enviou um lance de 100, correspondente ao valor mínimo, que foi aceito e registrado pelo servidor.
5. **Lance superior ao atual:** Ismael enviou um lance de 150, posteriormente superado por Gabriel com 200. Ambos foram aceitos, atualizando corretamente o maior lance e seu responsável.
6. **Lance repetido:** Gabriel tentou registrar um lance de 150 quando esse já era o maior valor. A operação foi rejeitada, preservando o lance anteriormente aceito.
7. **Lance inferior ao atual:** foi enviado um lance abaixo do maior valor registrado, sendo rejeitado pelo servidor sem alterar o estado do leilão.
8. **Entrada inválida:** Vitor enviou um lance negativo (-5), que foi rejeitado com uma mensagem explicativa, sem interromper o funcionamento da aplicação.
9. **Consulta da situação:** durante o leilão, um cliente consultou o estado da sessão e recebeu informações sobre o item, o tempo restante, o maior lance e o participante responsável.
10. **Notificações UDP:** após cada lance aceito, o servidor enviou avisos aos três clientes, contendo o valor, o autor e um número sequencial de atualização.

11. **Desconexão de participante:** foi realizado o encerramento de um cliente durante uma execução de teste, sem provocar a interrupção do servidor ou impedir a continuidade das operações dos demais participantes.
12. **Encerramento automático:** após 60 segundos, o servidor encerrou o leilão automaticamente, enviando o resultado e o histórico dos lances aceitos aos participantes.
13. **Lance após o encerramento:** uma tentativa de lance realizada após o término foi rejeitada, impedindo alterações no resultado final.
14. **Resultado e histórico:** na execução principal, Gabriel foi declarado vencedor com o lance de 200. O histórico apresentou corretamente os lances aceitos de Vitor (100), Ismael (150) e Gabriel (200).
15. **Leilão sem lances:** em uma execução complementar, o leilão foi encerrado sem lances válidos, apresentando corretamente a ausência de vencedor.

Os principais eventos foram registrados nos logs do servidor e dos três clientes. Os testes de condições excepcionais também foram realizados em execuções complementares.

Análise da Comunicação TCP e UDP

A comunicação foi analisada pelo Wireshark, identificando mensagens TCP para cadastro, lances, consultas e resultados, e UDP para notificações de novos lances e encerramento. Os logs registraram os principais eventos da aplicação, e a captura dos dois protocolos foi salva no arquivo “capturaWireshark.pcapng".

Limitações Conhecidas

A aplicação permite uma única sessão de leilão por execução, utilizando um item fictício e sem persistência dos dados após o encerramento do servidor. Não possui autenticação, criptografia ou reconexão automática. Os testes foram realizados localmente, não abrangendo condições de latência elevada ou perda de pacotes em redes externas. As notificações UDP são informativas, enquanto o estado oficial permanece disponível por TCP.

Conclusão

Os testes demonstraram o funcionamento do leilão com três clientes simultâneos, incluindo cadastro, validação de lances, atualização do estado, consultas, notificações e encerramento automático. Também foram verificados cenários inválidos e situações excepcionais, sem comprometer o funcionamento do servidor. Os resultados obtidos confirmaram o atendimento aos requisitos funcionais e de comunicação estabelecidos para a aplicação.